

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SÃO PAULO**

THOMAS BATISTA PINTO

SISTEMA DE BANCO DE DADOS PARA E-COMMERCE

CAMPOS DO JORDÃO

2026

RESUMO

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento e a implementação de um banco de dados relacional voltado para um sistema de e-commerce. O projeto foi desenvolvido com o objetivo de aplicar os conceitos estudados na disciplina de Banco de Dados 2, abordando todas as etapas necessárias para construção de uma base de dados relacional funcional e organizada. O levantamento de requisitos e as regras de negócio do sistema foram realizadas primeiramente, possibilitando a elaboração do modelo conceitual e lógico do banco de dados. O modelo físico foi, então, implementado utilizando a linguagem SQL no sistema gerenciador de banco de dados MySQL. O sistema desenvolvido permite o gerenciamento de clientes, produtos, categorias, fornecedores, estoque, pedidos e pagamentos, garantindo a integridade e consistência das informações armazenadas. Além disso, consultas SQL avançadas foram desenvolvidas para extração de dados, tanto estratégicos como operacionais do sistema. Os resultados obtidos demonstraram a importância da modelagem adequada de dados para o desenvolvimento de sistemas que sejam confiáveis, escaláveis e eficientes. O projeto consolidou os conhecimentos relacionados à modelagem de dados, relacionamentos entre tabelas, integridade referencial e utilização de comandos SQL avançados.

Palavras-chave: Banco de Dados; SQL; E-commerce; Modelagem Relacional; MySQL.

ABSTRACT

This paper presents the development and implementation of a relational database for an e-commerce system. The project was developed with the objective of applying the concepts studied in the Database 2 course, covering all the necessary stages for building a functional and organized relational database. Initially, requirements gathering and business rules definition were carried out, allowing the creation of the conceptual and logical database models. Subsequently, the physical model was implemented using SQL language in the MySQL database management system. The developed system enables the management of customers, products, categories, suppliers, inventory, orders, and payments, ensuring integrity and consistency of stored information. Furthermore, advanced SQL queries were developed to extract strategic and operational data from the system. The results demonstrated the importance of proper data modeling for developing reliable, scalable, and efficient systems. The project made it possible to consolidate knowledge related to data modeling, table relationships, referential integrity, and the use of advanced SQL commands.

Keywords: Database; SQL; E-commerce; Relational Modeling; MySQL.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURA 1 – Modelo Conceitual (O AUTOR, 2026)	18
FIGURA 2 – Modelo Lógico (O AUTOR, 2026)	19
FIGURA 3 – Resultado da Consulta 01 – Clientes cadastrados (O AUTOR, 2026)	24
FIGURA 4 – Resultado da Consulta 02 – Produtos acima de R\$500 (O AUTOR, 2026)	24
FIGURA 5 – Resultado da Consulta 03 – Total de pedidos por cliente (O AUTOR, 2026)	24
FIGURA 6 – Resultado da Consulta 04 – Produtos sem estoque (O AUTOR, 2026)	25
FIGURA 7 – Resultado da Consulta 05 – Média de valor dos pedidos (O AUTOR, 2026)	25
FIGURA 8 – Resultado da Consulta 06 – Produtos ordenados por preço (O AUTOR, 2026)	26
FIGURA 9 – Resultado da Consulta 07 – Clientes cadastrados em janeiro (O AUTOR, 2026)	26
FIGURA 10 – Resultado da Consulta 08 – Quantidade total de produtos em estoque (O AUTOR, 2026)	26
FIGURA 11 – Resultado da Consulta 09 – Produtos e suas categorias (O AUTOR, 2026)	27
FIGURA 12 – Resultado da Consulta 10 – Produtos e fornecedores (O AUTOR, 2026)	27

FIGURA 13 – Resultado da Consulta 11 – Pedidos pagos (O AUTOR, 2026)	27
FIGURA 14 – Resultado da Consulta 12 – Pedidos pendentes (O AUTOR, 2026)	28
FIGURA 15 – Resultado da Consulta 13 – Produto mais caro (O AUTOR, 2026)	28
FIGURA 16 – Resultado da Consulta 14 – Produto mais barato (O AUTOR, 2026)	28
FIGURA 17 – Resultado da Consulta 15 – Quantidade de clientes cadastrados (O AUTOR, 2026)	29
FIGURA 18 – Resultado da Consulta 16 – Quantidade de produtos cadastrados (O AUTOR, 2026)	29
FIGURA 19 – Resultado da Consulta 17 – Valor total faturado (O AUTOR, 2026)	29
FIGURA 20 – Resultado da Consulta 18 – Pedidos realizados com cartão de crédito (O AUTOR, 2026)	30
FIGURA 21 – Resultado da Consulta 19 – Produtos com estoque abaixo de 20 unidades (O AUTOR, 2026)	30
FIGURA 22 – Resultado da Consulta 20 – Clientes e seus pedidos (O AUTOR, 2026)	30
FIGURA 23 – Resultado da Consulta 21 – Quantidade de pedidos por status (O AUTOR, 2026)	31
FIGURA 24 – Resultado da Consulta 22 – Média de preço dos produtos (O AUTOR, 2026)	31

FIGURA 25 – Resultado da Consulta 23 – Produtos acima da média de preço (O AUTOR, 2026)	31
FIGURA 26 – Resultado da Consulta 24 – Clientes sem pedidos (O AUTOR, 2026)	32
FIGURA 27 – Resultado da Consulta 25 – Total vendido por cliente (O AUTOR, 2026)	32
FIGURA 28 – Resultado da Consulta 26 – Categorias com mais produtos (O AUTOR, 2026)	33
FIGURA 29 – Resultado da Consulta 27 – Produtos vendidos por pedido (O AUTOR, 2026)	33
FIGURA 30 – Resultado da Consulta 28 – Pedidos realizados em março (O AUTOR, 2026)	33
FIGURA 31 – Resultado da Consulta 29 – Produtos e quantidade vendida (O AUTOR, 2026)	34
FIGURA 32 – Resultado da Consulta 30 – Ranking de clientes por valor gasto (O AUTOR, 2026)	34

LISTA DE ALGORITMOS

ALGORITMO 1 – Criação de Tabelas (O AUTOR, 2026)	21
ALGORITMO 2 – Inserção de Clientes (O AUTOR, 2026)	22
ALGORITMO 3 – Inserção de Categorias (O AUTOR, 2026)	22
ALGORITMO 4 – Inserção de Fornecedores (O AUTOR, 2026)	22
ALGORITMO 5 – Inserção de Produtos (O AUTOR, 2026)	22
ALGORITMO 6 – Inserção de Estoque (O AUTOR, 2026)	23
ALGORITMO 7 – Inserção de Pedidos (O AUTOR, 2026)	23
ALGORITMO 8 – Inserção de Itens do Pedido (O AUTOR, 2026)	23
ALGORITMO 9 – Inserção de Pagamentos (O AUTOR, 2026)	23
ALGORITMO 10 – Consulta 01 – Clientes cadastrados (O AUTOR, 2026)	24
ALGORITMO 11 – Consulta 02 – Produtos acima de R\$500 (O AUTOR, 2026)	24
ALGORITMO 12 – Consulta 03 – Total de pedidos por cliente (O AUTOR, 2026)	24
ALGORITMO 13 – Consulta 04 – Produtos sem estoque (O AUTOR, 2026)	25
ALGORITMO 14 – Consulta 05 – Média de valor dos pedidos (O AUTOR, 2026)	25
ALGORITMO 15 – Consulta 06 – Produtos ordenados por preço (O AUTOR, 2026)	25

ALGORITMO 16 – Consulta 07 – Clientes cadastrados em janeiro (O AUTOR, 2026)	26
ALGORITMO 17 – Consulta 08 – Quantidade total de produtos em estoque (O AUTOR, 2026)	26
ALGORITMO 18 – Consulta 09 – Produtos e suas categorias (O AUTOR, 2026)	26
ALGORITMO 19 – Consulta 10 – Produtos e fornecedores (O AUTOR, 2026)	27
ALGORITMO 20 – Consulta 11 – Pedidos pagos (O AUTOR, 2026)	27
ALGORITMO 21 – Consulta 12 – Pedidos pendentes (O AUTOR, 2026)	28
ALGORITMO 22 – Consulta 13 – Produto mais caro (O AUTOR, 2026)	28
ALGORITMO 23 – Consulta 14 – Produto mais barato (O AUTOR, 2026)	28
ALGORITMO 24 – Consulta 15 – Quantidade de clientes cadastrados (O AUTOR, 2026)	29
ALGORITMO 25 – Consulta 16 – Quantidade de produtos cadastrados (O AUTOR, 2026)	29
ALGORITMO 26 – Consulta 17 – Valor total faturado (O AUTOR, 2026)	29
ALGORITMO 27 – Consulta 18 – Pedidos realizados com cartão de crédito (O AUTOR, 2026)	30
ALGORITMO 28 – Consulta 19 – Produtos com estoque abaixo de 20 unidades (O AUTOR, 2026)	30

ALGORITMO 29 – Consulta 20 – Clientes e seus pedidos (O AUTOR, 2026)	30
ALGORITMO 30 – Consulta 21 – Quantidade de pedidos por status (O AUTOR, 2026)	31
ALGORITMO 31 – Consulta 22 – Média de preço dos produtos (O AUTOR, 2026)	31
ALGORITMO 32 – Consulta 23 – Produtos acima da média de preço (O AUTOR, 2026)	31
ALGORITMO 33 – Consulta 24 – Clientes sem pedidos (O AUTOR, 2026)	32
ALGORITMO 34 – Consulta 25 – Total vendido por cliente (O AUTOR, 2026)	32
ALGORITMO 35 – Consulta 26 – Categorias com mais produtos (O AUTOR, 2026)	32
ALGORITMO 36 – Consulta 27 – Produtos vendidos por pedido (O AUTOR, 2026)	33
ALGORITMO 37 – Consulta 28 – Pedidos realizados em março (O AUTOR, 2026)	33
ALGORITMO 38 – Consulta 29 – Produtos e quantidade vendida (O AUTOR, 2026)	34
ALGORITMO 39 – Consulta 30 – Ranking de clientes por valor gasto (O AUTOR, 2026)	34

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	11
1.1	Objetivos	11
1.2	Justificativa	12
1.3	Aspectos Metodológicos	12
1.4	Aporte Teórico	12
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	14
2.1	Banco de Dados Relacional	14
2.2	Modelagem de Dados	14
3	METODOLOGIA	15
3.1	Considerações Iniciais	15
3.2	Levantamento de Requisitos	15
3.3	Regras de Negócio	15
3.4	Ferramentas Utilizadas	16
3.5	Projeto de Dados	16
4	RESULTADOS OBTIDOS	18
4.1	Modelo Conceitual	18
4.2	Modelo Lógico	19
4.3	Modelo Físico	20
4.4	Inserção de Dados	21
4.5	Consultas SQL	23
5	CONCLUSÃO	35
	REFERÊNCIAS	36

1 INTRODUÇÃO

O progresso da tecnologia e a explosão do comércio eletrônico alteraram a forma como as empresas e os consumidores efetivam suas transações comerciais. Hoje, os sistemas de e-commerce desempenham um papel fundamental no mercado, exigindo, assim, soluções práticas para o tratamento, manipulação e gerenciamento da informação.

Neste sentido, os bancos de dados relacionais tornaram-se imprescindíveis para a organização, integridade e segurança da informação. A boa utilização das técnicas de modelagem de dados permite organizar sistemas que dão suporte a operações complexas, e possibilita a realização de consultas, atualizações e manutenção das informações armazenadas.

O trabalho descreve o desenvolvimento e a implementação de um Banco de Dados Relacional para um sistema de e-commerce passando pelos conceitos de modelagem conceitual, lógica e física. O projeto é fundamentado nos conteúdos abordados na disciplina de Banco de Dados 2, sendo desenvolvido com o intuito de simular uma situação real de gerenciamento de vendas pela internet.

E, além disso, o trabalho demonstra a necessidade de utilização de regras de negócio e relacionamento entre entidades, para construção de sistemas robustos e eficientes, também são apresentadas consultas SQL avançadas que podem fornecer informações estratégicas para o funcionamento do sistema.

1.1 Objetivos

Este trabalho tem por objetivo desenvolver um banco de dados relacional para um sistema de e-commerce utilizando técnicas de modelagem e implementação em SQL.

Para a consecução deste objetivo foram estabelecidos os objetivos específicos:

- Realizar levantamento de requisitos;
- Definir regras de negócio;
- Elaborar modelo conceitual;
- Desenvolver modelo lógico;
- Implementar modelo físico em SQL;

- Inserir dados para testes;
- Desenvolver consultas SQL avançadas;
- Garantir integridade referencial entre tabelas.

1.2 Justificativa

O aumento do uso de plataformas de e-commerce aumentou a demanda por sistemas que possam lidar com altos volumes de informações de forma segura e eficiente. Por esse motivo, o desenvolvimento de bem estruturados bancos de dados torna-se imprescindível para se garantir desempenho e confiabilidade nas operações realizadas.

Este trabalho justifica-se pela importância prática e acadêmica da aplicação de conceitos de banco de dados relacionais a um ambiente próximo da realidade do mercado de tecnologia. O projeto possibilita também consolidar o aprendizado sobre modelagem de dados, normalização, relacionamentos e comandos SQL avançados.

1.3 Aspectos Metodológicos

Este trabalho foi desenvolvido através da pesquisa bibliográfica e aplicação dos conceitos estudados na disciplina de Banco de Dados 2. Para isso, inicialmente foram levantados os requisitos necessários para construção do sistema de e-commerce.

Em sequência, foram definidas as regras de negócio e realizados os modelos conceitual e lógico do banco de dados. Na sequência, o modelo físico foi implementado de acordo com a linguagem SQL no sistema gerenciador de banco de dados MySQL.

Depois de criadas as tabelas e os relacionamentos, foram inseridos dados fictícios para realização de testes e desenvolvimento das consultas SQL avançadas.

1.4 Aporte Teórico

Os bancos de dados relacionais representam uma das principais tecnologias

utilizadas para armazenamento e gerenciamento de informações estruturadas. Para Elmasri e Navathe, a modelagem relacional possibilita a organização dos dados em tabelas que estão relacionadas entre si, garantindo, portanto, a devida integridade e consistência dessas informações.

A linguagem SQL é amplamente utilizada para a manipulação e o gerenciamento de bancos de dados relacionais, permitindo a criação de tabelas, inserção de dados e realização de consultas complexas.

O desenvolvimento de sistemas de e-commerce demanda o uso de bancos de dados eficientes devido ao grande volume de informações inerentes a produtos, clientes, pedidos e pagamentos. Portanto, a adequada modelagem torna-se fundamental para garantir o desempenho e a escalabilidade do sistema.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Esta seção apresenta os conceitos teóricos fundamentais para compreensão do projeto desenvolvido, abordando conteúdos relacionados a bancos de dados relacionais, linguagem SQL e modelagem de dados.

2.1 Banco de Dados Relacional

Os bancos de dados relacionais são sistemas utilizados para armazenamento de informações organizadas em tabelas relacionadas entre si. Cada tabela representa uma entidade do sistema e os relacionamentos são definidos por meio de chaves primárias e estrangeiras.

Esse modelo proporciona maior organização das informações, redução de redundância e facilidade na realização de consultas complexas.

2.2 Modelagem de Dados

A modelagem de dados consiste no processo de representação das estruturas de informação de um sistema. Ela é dividida em:

- Modelo conceitual;
- Modelo lógico;
- Modelo físico.

O modelo conceitual representa as entidades e relacionamentos do sistema. O modelo lógico define atributos, tipos de dados e chaves. Já o modelo físico corresponde à implementação real do banco de dados.

3 METODOLOGIA

Nesta etapa do trabalho são descritos os procedimentos adotados para análise, modelagem e implementação do banco de dados do sistema de e-commerce.

3.1 Considerações Iniciais

O projeto foi desenvolvido com o objetivo de simular um sistema de e-commerce capaz de gerenciar produtos, clientes, pedidos, pagamentos e estoque.

A proposta buscou reproduzir funcionalidades presentes em sistemas reais de vendas online, permitindo aplicação prática dos conceitos estudados na disciplina.

3.2 Levantamento de Requisitos

Durante a análise de requisitos, foram identificadas as principais necessidades do sistema:

- Cadastro de clientes;
- Cadastro de produtos;
- Controle de estoque;
- Gerenciamento de pedidos;
- Controle de pagamentos;
- Associação entre produtos e categorias;
- Associação entre produtos e fornecedores.

3.3 Regras de Negócio

1. Clientes: Um cliente pode realizar zero ou vários pedidos no sistema (0, N). Cada cliente possui dados únicos, como o CPF e o e-mail.
2. Pedidos: Cada pedido é gerado por um único cliente (1, 1) e deve conter obrigatoriamente um ou mais produtos.
3. Produtos e Itens do Pedido: Um pedido contém vários produtos e um produto pode estar presente em vários pedidos diferentes (N:N). As informações de

quantidade e subtotal de cada item vendido são guardadas no momento da compra.

4. **Categorias e Fornecedores:** Um produto pertence obrigatoriamente a uma única categoria (1, 1) e possui um único fornecedor principal (1, 1). Uma categoria ou um fornecedor podem estar cadastrados sem produtos vinculados (0, N).
5. **Estoque:** O estoque controla o saldo dos produtos comercializados. Um produto pode ter o seu histórico de saldos ou movimentações registado no estoque em diferentes momentos (0, N), mas cada registo de estoque aponta estritamente para um único produto (1, 1).
6. **Pagamentos:** Um pedido pode gerar um ou mais registos de tentativas ou históricos de pagamento no sistema (0, N) (o que permite rastrear pagamentos com status 'Pendente' ou 'Recusado' até à aprovação final). Cada registo de pagamento está vinculado exclusivamente a um único pedido (1, 1).

3.4 Ferramentas Utilizadas

As seguintes ferramentas foram utilizadas no desenvolvimento do projeto:

- MySQL Workbench;
- MySQL Server;
- Linguagem SQL;
- Modelo Entidade-Relacionamento (MER);
- BrModelo.

3.5 Projeto de Dados

O banco de dados foi estruturado utilizando oito tabelas principais:

- clientes;
- categorias;
- fornecedores;

- produtos;
- estoque;
- pedidos;
- itens_pedido;
- pagamentos.

Os relacionamentos foram definidos utilizando chaves primárias e estrangeiras para garantir integridade referencial.

4 RESULTADOS OBTIDOS

Os resultados apresentados nesta seção correspondem às etapas de modelagem e implementação do banco de dados, incluindo estruturas criadas, relacionamentos definidos e consultas SQL desenvolvidas.

4.1 Modelo Conceitual

O modelo conceitual foi desenvolvido para representar as entidades e relacionamentos do sistema de e-commerce, como demonstrado no diagrama da Figura 1.

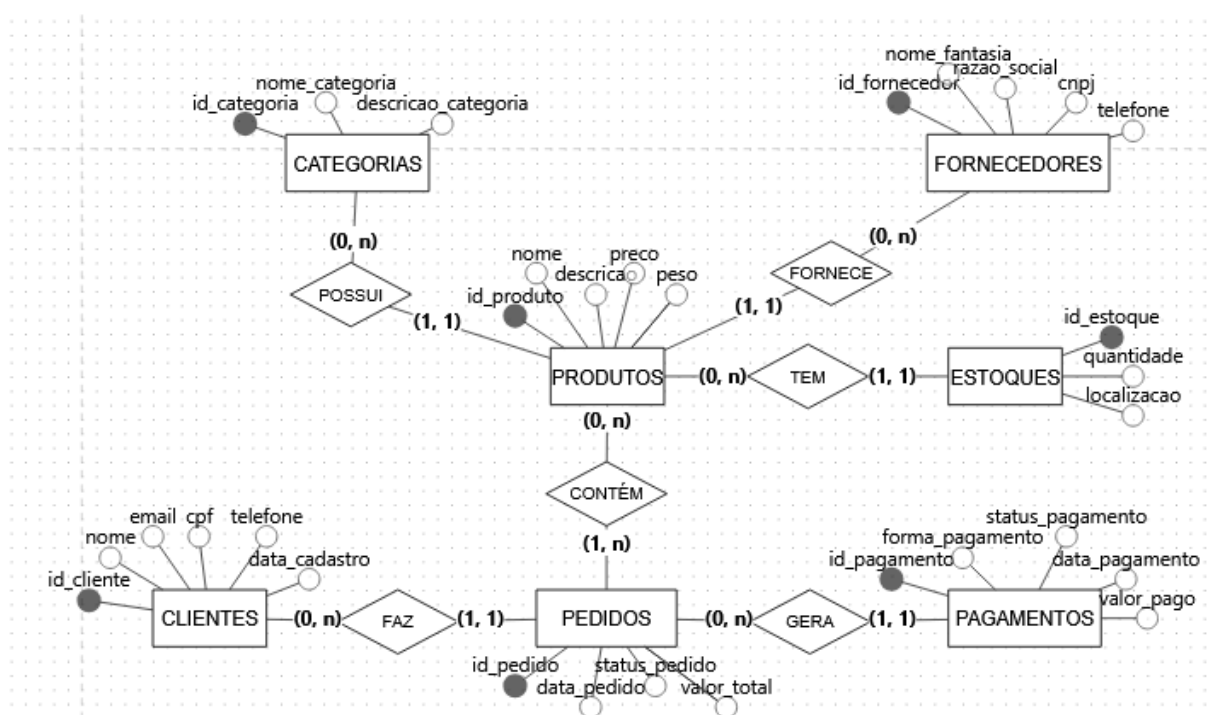


Figura 1 – Modelo Conceitual (O AUTOR, 2026)

4.2 Modelo Lógico

O modelo lógico (relacional) traduz as entidades conceituais em estruturas de tabelas propícias para um banco de dados relacional. Nesta etapa, os relacionamentos são convertidos através do mapeamento de chaves estrangeiras (FK) e a relação Muitos-para-Muitos (N:N) entre Pedido e Produto é resolvida através da criação da tabela associativa itens_pedido. Na sequência, a Figura 2 detalha o modelo lógico, especificando os tipos de dados e as restrições de chaves.

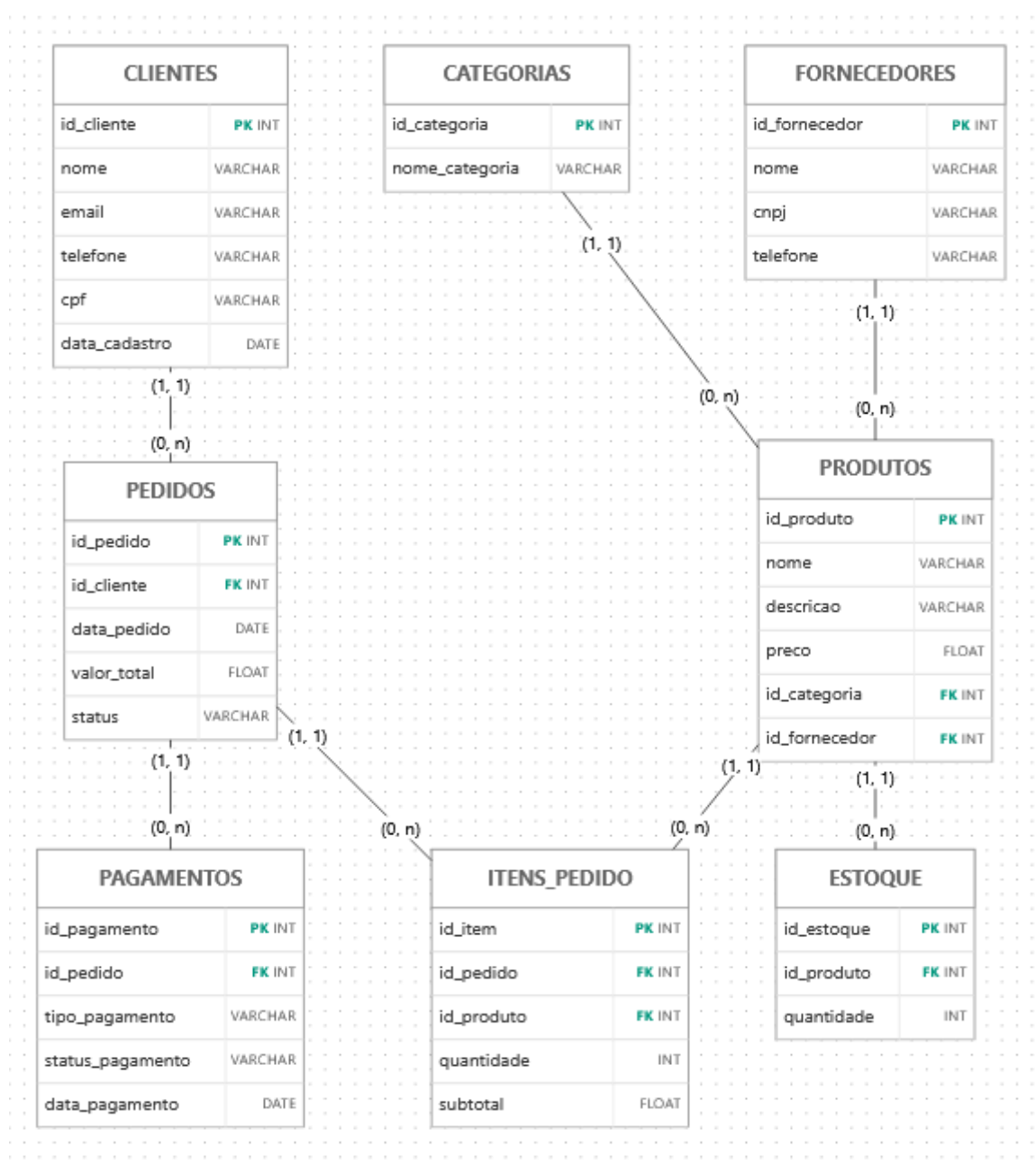


Figura 2 – Modelo Lógico (O AUTOR, 2026)

4.3 Modelo Físico

O modelo físico corresponde à implementação do banco de dados no sistema gerenciador MySQL, utilizando a linguagem SQL para criação das tabelas, definição dos relacionamentos e aplicação das restrições de integridade.

Nesta etapa foram utilizadas chaves primárias e estrangeiras para garantir o relacionamento adequado entre as entidades do sistema, assegurando consistência e integridade referencial dos dados armazenados.

A seguir é apresentado o código SQL utilizado para criação do banco de dados e das tabelas do sistema de e-commerce.

```

1 CREATE DATABASE ecommerce;
2 USE ecommerce;
3
4 CREATE TABLE clientes (
5     id_cliente      INT          PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
6     nome            VARCHAR(100),
7     email           VARCHAR(100),
8     telefone        VARCHAR(20),
9     cpf             VARCHAR(14),
10    data_cadastro   DATE
11 );
12
13 CREATE TABLE categorias (
14     id_categoria    INT          PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
15     nome_categoria  VARCHAR(100)
16 );
17
18 CREATE TABLE fornecedores (
19     id_fornecedor   INT          PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
20     nome            VARCHAR(100),
21     cnpj            VARCHAR(18),
22     telefone        VARCHAR(20)
23 );
24
25 CREATE TABLE produtos (
26     id_produto      INT          PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
27     nome            VARCHAR(100),
28     descricao       TEXT,
29     preco           DECIMAL(10,2),
30     id_categoria    INT,
31     id_fornecedor   INT,
32     FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES categorias(id_categoria),
33     FOREIGN KEY (id_fornecedor) REFERENCES fornecedores(id_fornecedor)
34 );

```

```

35
36 CREATE TABLE estoque (
37     id_estoque INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
38     id_produto INT,
39     quantidade INT,
40     FOREIGN KEY (id_produto) REFERENCES produtos(id_produto)
41 );
42
43 CREATE TABLE pedidos (
44     id_pedido INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
45     id_cliente INT,
46     data_pedido DATE,
47     valor_total DECIMAL(10,2),
48     status VARCHAR(30),
49     FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES clientes(id_cliente)
50 );
51
52 CREATE TABLE itens_pedido (
53     id_item INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
54     id_pedido INT,
55     id_produto INT,
56     quantidade INT,
57     subtotal DECIMAL(10,2),
58     FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES pedidos(id_pedido),
59     FOREIGN KEY (id_produto) REFERENCES produtos(id_produto)
60 );
61
62 CREATE TABLE pagamentos (
63     id_pagamento INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
64     id_pedido INT,
65     tipo_pagamento VARCHAR(50),
66     status_pagamento VARCHAR(30),
67     data_pagamento DATE,
68     FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES pedidos(id_pedido)
69 );

```

Algoritmo 1 – Criação de Tabelas (O AUTOR, 2026)

4.4 Inserção de Dados

Após a implementação do modelo físico do banco de dados, foram inseridos dados fictícios nas tabelas do sistema com o objetivo de realizar testes de funcionamento e permitir a execução das consultas SQL desenvolvidas no projeto.

Os dados inseridos representam informações de clientes, produtos, categorias, fornecedores, estoque, pedidos e pagamentos, simulando um ambiente real de um sistema de e-commerce.

A seguir são apresentados exemplos de comandos SQL utilizados para inserção de dados no banco de dados.

Inserção de Clientes

```
1 INSERT INTO clientes
2     (nome, email, telefone, cpf, data_cadastro)
3 VALUES
4     ('Carlos Silva', 'carlos@gmail.com', '11999999999',
5      '111.111.111-11', '2026-01-10'),
6     ('Mariana Souza', 'mariana@gmail.com', '11988888888',
7      '222.222.222-22', '2026-01-15'),
8     ('Lucas Ferreira', 'lucas@gmail.com', '11977777777',
9      '333.333.333-33', '2026-02-01');
```

Algoritmo 2 – Inserção de Clientes (O AUTOR, 2026)

Inserção de Categorias

```
1 INSERT INTO categorias (nome_categoria) VALUES
2     ('Eletrônicos'),
3     ('Informática'),
4     ('Acessórios');
```

Algoritmo 3 – Inserção de Categorias (O AUTOR, 2026)

Inserção de Fornecedores

```
1 INSERT INTO fornecedores (nome, cnpj, telefone) VALUES
2     ('Tech Distribuidora', '11.111.111/0001-11', '1133333333'),
3     ('Global Imports', '22.222.222/0001-22', '1144444444');
```

Algoritmo 4 – Inserção de Fornecedores (O AUTOR, 2026)

Inserção de Produtos

```
1 INSERT INTO produtos (nome, descricao, preco, id_categoria,
2 id_fornecedor) VALUES
3     ('Notebook Gamer', 'Notebook para jogos', 4500.00, 2, 1),
4     ('Mouse Gamer', 'Mouse RGB', 150.00, 3, 2),
5     ('Smartphone', 'Celular Android', 2500.00, 1, 1);
```

Algoritmo 5 – Inserção de Produtos (O AUTOR, 2026)

Inserção de Estoque

```
1 INSERT INTO estoque (id_produto, quantidade) VALUES
2     (1, 20),
```

```

3      (2, 50),
4      (3, 15);

```

Algoritmo 6 – Inserção de Estoque (O AUTOR, 2026)

Inserção de Pedidos

```

1 INSERT INTO pedidos (id_cliente, data_pedido, valor_total, status)
  VALUES
2      (1, '2026-03-10', 4650.00, 'Pago'),
3      (2, '2026-03-15', 2500.00, 'Pendente');

```

Algoritmo 7 – Inserção de Pedidos (O AUTOR, 2026)

Inserção de Itens do Pedido

```

1 INSERT INTO itens_pedido (id_pedido, id_produto, quantidade, subtotal)
  VALUES
2      (1, 1, 1, 4500.00),
3      (1, 2, 1, 150.00),
4      (2, 3, 1, 2500.00);

```

Algoritmo 8 – Inserção de Itens do Pedido (O AUTOR, 2026)

Inserção de Pagamentos

```

1 INSERT INTO pagamentos (id_pedido, tipo_pagamento, status_pagamento,
  data_pagamento) VALUES
2      (1, 'Cartão de Crédito', 'Aprovado', '2026-03-10'),
3      (2, 'PIX', 'Pendente', '2026-03-15');

```

Algoritmo 9 – Inserção de Pagamentos (O AUTOR, 2026)

4.5 Consultas SQL

Após a implementação do banco de dados e inserção dos dados fictícios, foram desenvolvidas consultas SQL com o objetivo de extrair informações relevantes do sistema de e-commerce. As consultas apresentadas utilizam recursos como filtros, funções de agregação, relacionamentos entre tabelas, agrupamentos e subconsultas.

Consulta 1 – Clientes cadastrados

Descrição: Exibe o nome e e-mail dos clientes cadastrados no sistema.

```

1 SELECT nome, email

```

```
2 FROM clientes;
```

Algoritmo 10 – Consulta 01 – Clientes cadastrados (O AUTOR, 2026)

	nome	email
▶	Carlos Silva	carlos@gmail.com
	Mariana Souza	mariana@gmail.com
	Lucas Ferreira	lucas@gmail.com

Figura 3 – Resultado da Consulta 01 – Clientes cadastrados (O AUTOR, 2026)

Consulta 2 – Produtos acima de R\$500

Descrição: Exibe produtos com preço superior a R\$500.

```
1 SELECT nome, preco
2 FROM produtos
3 WHERE preco > 500;
```

Algoritmo 11 – Consulta 02 – Produtos acima de R\$500 (O AUTOR, 2026)

	nome	preco
▶	Notebook Gamer	4500.00
	Smartphone	2500.00

Figura 4 – Resultado da Consulta 02 – Produtos acima de R\$500 (O AUTOR, 2026)

Consulta 3 – Total de pedidos por cliente

Descrição: Exibe a quantidade de pedidos realizados por cada cliente.

```
1 SELECT c.nome, COUNT(p.id_pedido) AS total_pedidos
2 FROM clientes c
3 INNER JOIN pedidos p ON c.id_cliente = p.id_cliente
4 GROUP BY c.nome;
```

Algoritmo 12 – Consulta 03 – Total de pedidos por cliente (O AUTOR, 2026)

	nome	total_pedidos
▶	Carlos Silva	1
	Mariana Souza	1

Figura 5 – Resultado da Consulta 03 – Total de pedidos por cliente (O AUTOR, 2026)

Consulta 4 – Produtos sem estoque

Descrição: Exibe produtos com quantidade igual a zero no estoque.

```
1 SELECT p.nome, e.quantidade
2 FROM produtos p
3 INNER JOIN estoque e ON p.id_produto = e.id_produto
4 WHERE e.quantidade = 0;
```

Algoritmo 13 – Consulta 04 – Produtos sem estoque (O AUTOR, 2026)

	nome	quantidade
--	------	------------

Figura 6 – Resultado da Consulta 04 – Produtos sem estoque (O AUTOR, 2026)

Consulta 5 – Média de valor dos pedidos

Descrição: Calcula a média de valor dos pedidos realizados.

```
1 SELECT AVG(valor_total) AS media_pedidos
2 FROM pedidos;
```

Algoritmo 14 – Consulta 05 – Média de valor dos pedidos (O AUTOR, 2026)

	media_pedidos
▶	3575.000000

Figura 7 – Resultado da Consulta 05 – Média de valor dos pedidos (O AUTOR, 2026)

Consulta 6 – Produtos ordenados por preço

Descrição: Exibe produtos em ordem decrescente de preço.

```
1 SELECT nome, preco
2 FROM produtos
3 ORDER BY preco DESC;
```

Algoritmo 15 – Consulta 06 – Produtos ordenados por preço (O AUTOR, 2026)

	nome	preco
▶	Notebook Gamer	4500.00
	Smartphone	2500.00
	Mouse Gamer	150.00

Figura 8 – Resultado da Consulta 06 – Produtos ordenados por preço (O AUTOR, 2026)

Consulta 7 – Clientes cadastrados em janeiro

Descrição: Exibe clientes cadastrados durante o mês de janeiro.

```
1 SELECT nome, data_cadastro
2 FROM clientes
3 WHERE MONTH(data_cadastro) = 1;
```

Algoritmo 16 – Consulta 07 – Clientes cadastrados em janeiro (O AUTOR, 2026)

	nome	data_cadastro
▶	Carlos Silva	2026-01-10
	Mariana Souza	2026-01-15

Figura 9 – Resultado da Consulta 07 – Clientes cadastrados em janeiro (O AUTOR, 2026)

Consulta 8 – Quantidade total de produtos em estoque

Descrição: Exibe a soma total de itens disponíveis em estoque.

```
1 SELECT SUM(quantidade) AS total_estoque
2 FROM estoque;
```

Algoritmo 17 – Consulta 08 – Quantidade total de produtos em estoque (O AUTOR, 2026)

	total_estoque
▶	85

Figura 10 – Resultado da Consulta 08 – Quantidade total de produtos em estoque (O AUTOR, 2026)

Consulta 9 – Produtos e suas categorias

Descrição: Exibe produtos juntamente com suas categorias.

```
1 SELECT p.nome, c.nome_categoria
2 FROM produtos p
3 INNER JOIN categorias c ON p.id_categoria = c.id_categoria;
```

Algoritmo 18 – Consulta 09 – Produtos e suas categorias (O AUTOR, 2026)

	nome	nome_categoria
▶	Notebook Gamer	Informática
	Mouse Gamer	Acessórios
	Smartphone	Eletrônicos

Figura 11 – Resultado da Consulta 09 – Produtos e suas categorias (O AUTOR, 2026)

Consulta 10 – Produtos e fornecedores

Descrição: Exibe produtos e seus respectivos fornecedores.

```

1 SELECT p.nome, f.nome AS nome_fornecedor
2 FROM produtos p
3 INNER JOIN fornecedores f ON p.id_fornecedor = f.id_fornecedor;
```

Algoritmo 19 – Consulta 10 – Produtos e fornecedores (O AUTOR, 2026)

	nome	nome_fornecedor
▶	Notebook Gamer	Tech Distribuidora
	Smartphone	Tech Distribuidora
	Mouse Gamer	Global Imports

Figura 12 – Resultado da Consulta 10 – Produtos e fornecedores (O AUTOR, 2026)

Consulta 11 – Pedidos pagos

Descrição: Exibe pedidos com status de pagamento aprovado.

```

1 SELECT *
2 FROM pagamentos
3 WHERE status_pagamento = 'Aprovado';
```

Algoritmo 20 – Consulta 11 – Pedidos pagos (O AUTOR, 2026)

	id_pagamento	id_pedido	tipo_pagamento	status_pagamento	data_pagamento
▶	1	1	Cartão de Crédito	Aprovado	2026-03-10

Figura 13 – Resultado da Consulta 11 – Pedidos pagos (O AUTOR, 2026)

Consulta 12 – Pedidos pendentes

Descrição: Exibe pedidos com status pendente.

```

1 SELECT *
2 FROM pedidos
```

```
3 WHERE status = 'Pendente';
```

Algoritmo 21 – Consulta 12 – Pedidos pendentes (O AUTOR, 2026)

	id_pedido	id_cliente	data_pedido	valor_total	status
▶	2	2	2026-03-15	2500.00	Pendente

Figura 14 – Resultado da Consulta 12 – Pedidos pendentes (O AUTOR, 2026)

Consulta 13 – Produto mais caro

Descrição: Exibe o produto com maior preço.

```
1 SELECT nome, preco
2 FROM produtos
3 ORDER BY preco DESC
4 LIMIT 1;
```

Algoritmo 22 – Consulta 13 – Produto mais caro (O AUTOR, 2026)

	nome	preco
▶	Notebook Gamer	4500.00

Figura 15 – Resultado da Consulta 13 – Produto mais caro (O AUTOR, 2026)

Consulta 14 – Produto mais barato

Descrição: Exibe o produto com menor preço.

```
1 SELECT nome, preco
2 FROM produtos
3 ORDER BY preco ASC
4 LIMIT 1;
```

Algoritmo 23 – Consulta 14 – Produto mais barato (O AUTOR, 2026)

	nome	preco
▶	Mouse Gamer	150.00

Figura 16 – Resultado da Consulta 14 – Produto mais barato (O AUTOR, 2026)

Consulta 15 – Quantidade de clientes cadastrados

Descrição: Exibe o total de clientes cadastrados.

```
1 SELECT COUNT(*) AS total_clientes
2 FROM clientes;
```

Algoritmo 24 – Consulta 15 – Quantidade de clientes cadastrados (O AUTOR, 2026)

	total_clientes
▶	3

Figura 17 – Resultado da Consulta 15 – Quantidade de clientes cadastrados (O AUTOR, 2026)

Consulta 16 – Quantidade de produtos cadastrados

Descrição: Exibe o total de produtos cadastrados no sistema.

```
1 SELECT COUNT(*) AS total_produtos
2 FROM produtos;
```

Algoritmo 25 – Consulta 16 – Quantidade de produtos cadastrados (O AUTOR, 2026)

	total_produtos
▶	3

Figura 18 – Resultado da Consulta 16 – Quantidade de produtos cadastrados (O AUTOR, 2026)

Consulta 17 – Valor total faturado

Descrição: Exibe o valor total faturado com os pedidos.

```
1 SELECT SUM(valor_total) AS faturamento_total
2 FROM pedidos;
```

Algoritmo 26 – Consulta 17 – Valor total faturado (O AUTOR, 2026)

	faturamento_total
▶	7150.00

Figura 19 – Resultado da Consulta 17 – Valor total faturado (O AUTOR, 2026)

Consulta 18 – Pedidos realizados com cartão de crédito

Descrição: Exibe pedidos pagos utilizando cartão de crédito.

```
1 SELECT *
2 FROM pagamentos
```

```
3 WHERE tipo_pagamento = 'Cartão de Crédito';
```

Algoritmo 27 – Consulta 18 – Pedidos realizados com cartão de crédito (O AUTOR, 2026)

	id_pagamento	id_pedido	tipo_pagamento	status_pagamento	data_pagamento
	1	1	Cartão de Crédito	Aprovado	2026-03-10

Figura 20 – Resultado da Consulta 18 – Pedidos realizados com cartão de crédito (O AUTOR, 2026)

Consulta 19 – Produtos com estoque abaixo de 20 unidades

Descrição: Exibe produtos com baixa quantidade em estoque.

```
1 SELECT p.nome, e.quantidade
2 FROM produtos p
3 INNER JOIN estoque e ON p.id_produto = e.id_produto
4 WHERE e.quantidade < 20;
```

Algoritmo 28 – Consulta 19 – Produtos com estoque abaixo de 20 unidades (O AUTOR, 2026)

	nome	quantidade
▶	Smartphone	15

Figura 21 – Resultado da Consulta 19 – Produtos com estoque abaixo de 20 unidades (O AUTOR, 2026)

Consulta 20 – Clientes e seus pedidos

Descrição: Exibe clientes e os respectivos pedidos realizados.

```
1 SELECT c.nome, p.id_pedido, p.valor_total
2 FROM clientes c
3 INNER JOIN pedidos p ON c.id_cliente = p.id_cliente;
```

Algoritmo 29 – Consulta 20 – Clientes e seus pedidos (O AUTOR, 2026)

	nome	id_pedido	valor_total
▶	Carlos Silva	1	4650.00
	Mariana Souza	2	2500.00

Figura 22 – Resultado da Consulta 20 – Clientes e seus pedidos (O AUTOR, 2026)

Consulta 21 – Quantidade de pedidos por status

Descrição: Exibe a quantidade de pedidos agrupados por status.

```
1 SELECT status, COUNT(*) AS quantidade
2 FROM pedidos
3 GROUP BY status;
```

Algoritmo 30 – Consulta 21 – Quantidade de pedidos por status (O AUTOR, 2026)

	status	quantidade
▶	Pago	1
	Pendente	1

Figura 23 – Resultado da Consulta 21 – Quantidade de pedidos por status (O AUTOR, 2026)

Consulta 22 – Média de preço dos produtos

Descrição: Exibe a média de preço dos produtos cadastrados.

```
1 SELECT AVG(preco) AS media_preco
2 FROM produtos;
```

Algoritmo 31 – Consulta 22 – Média de preço dos produtos (O AUTOR, 2026)

	media_preco
▶	2383.333333

Figura 24 – Resultado da Consulta 22 – Média de preço dos produtos (O AUTOR, 2026)

Consulta 23 – Produtos acima da média de preço

Descrição: Exibe produtos com preço acima da média.

```
1 SELECT nome, preco
2 FROM produtos
3 WHERE preco > (SELECT AVG(preco) FROM produtos);
```

Algoritmo 32 – Consulta 23 – Produtos acima da média de preço (O AUTOR, 2026)

	nome	preco
▶	Notebook Gamer	4500.00
	Smartphone	2500.00

Figura 25 – Resultado da Consulta 23 – Produtos acima da média de preço (O AUTOR, 2026)

Consulta 24 – Clientes sem pedidos

Descrição: Exibe clientes que ainda não realizaram pedidos.

```

1 SELECT c.nome
2 FROM clientes c
3 LEFT JOIN pedidos p ON c.id_cliente = p.id_cliente
4 WHERE p.id_pedido IS NULL;
```

Algoritmo 33 – Consulta 24 – Clientes sem pedidos (O AUTOR, 2026)

	nome
▶	Lucas Ferreira

Figura 26 – Resultado da Consulta 24 – Clientes sem pedidos (O AUTOR, 2026)

Consulta 25 – Total vendido por cliente

Descrição: Exibe o total gasto por cada cliente.

```

1 SELECT c.nome, SUM(p.valor_total) AS total_gasto
2 FROM clientes c
3 INNER JOIN pedidos p ON c.id_cliente = p.id_cliente
4 GROUP BY c.nome;
```

Algoritmo 34 – Consulta 25 – Total vendido por cliente (O AUTOR, 2026)

	nome	total_gasto
▶	Carlos Silva	4650.00
	Mariana Souza	2500.00

Figura 27 – Resultado da Consulta 25 – Total vendido por cliente (O AUTOR, 2026)

Consulta 26 – Categorias com mais produtos

Descrição: Exibe a quantidade de produtos por categoria.

```

1 SELECT c.nome_categoria, COUNT(p.id_produto) AS quantidade_produtos
2 FROM categorias c
3 INNER JOIN produtos p ON c.id_categoria = p.id_categoria
4 GROUP BY c.nome_categoria;
```

Algoritmo 35 – Consulta 26 – Categorias com mais produtos (O AUTOR, 2026)

	nome_categoria	quantidade_produtos
▶	Eletrônicos	1
	Informática	1
	Acessórios	1

Figura 28 – Resultado da Consulta 26 – Categorias com mais produtos (O AUTOR, 2026)

Consulta 27 – Produtos vendidos por pedido

Descrição: Exibe os produtos presentes em cada pedido.

```

1 SELECT ip.id_pedido, p.nome, ip.quantidade
2 FROM itens_pedido ip
3 INNER JOIN produtos p ON ip.id_produto = p.id_produto;
```

Algoritmo 36 – Consulta 27 – Produtos vendidos por pedido (O AUTOR, 2026)

	id_pedido	nome	quantidade
▶	1	Notebook Gamer	1
	1	Mouse Gamer	1
	2	Smartphone	1

Figura 29 – Resultado da Consulta 27 – Produtos vendidos por pedido (O AUTOR, 2026)

Consulta 28 – Pedidos realizados em março

Descrição: Exibe pedidos realizados no mês de março.

```

1 SELECT *
2 FROM pedidos
3 WHERE MONTH(data_pedido) = 3;
```

Algoritmo 37 – Consulta 28 – Pedidos realizados em março (O AUTOR, 2026)

	id_pedido	id_cliente	data_pedido	valor_total	status
▶	1	1	2026-03-10	4650.00	Pago
	2	2	2026-03-15	2500.00	Pendente

Figura 30 – Resultado da Consulta 28 – Pedidos realizados em março (O AUTOR, 2026)

Consulta 29 – Produtos e quantidade vendida

Descrição: Exibe a quantidade total vendida de cada produto.

```

1 SELECT p.nome, SUM(ip.quantidade) AS total_vendido
2 FROM produtos p
3 INNER JOIN itens_pedido ip ON p.id_produto = ip.id_produto
4 GROUP BY p.nome;

```

Algoritmo 38 – Consulta 29 – Produtos e quantidade vendida (O AUTOR, 2026)

	nome	total_vendido
►	Notebook Gamer	1
	Mouse Gamer	1
	Smartphone	1

Figura 31 – Resultado da Consulta 29 – Produtos e quantidade vendida (O AUTOR, 2026)

Consulta 30 – Ranking de clientes por valor gasto

Descrição: Exibe os clientes ordenados pelo valor total gasto.

```

1 SELECT c.nome, SUM(p.valor_total) AS total_gasto
2 FROM clientes c
3 INNER JOIN pedidos p ON c.id_cliente = p.id_cliente
4 GROUP BY c.nome
5 ORDER BY total_gasto DESC;

```

Algoritmo 39 – Consulta 30 – Ranking de clientes por valor gasto (O AUTOR, 2026)

	nome	total_gasto
►	Carlos Silva	4650.00
	Mariana Souza	2500.00

Figura 32 – Resultado da Consulta 30 – Ranking de clientes por valor gasto (O AUTOR, 2026)

5 CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste projeto possibilitou aplicar, em um exemplo prático, os conhecimentos adquiridos na disciplina de Banco de Dados 2, abrangendo todas as etapas necessárias para o desenvolvimento de um banco de dados relacional completo e funcional.

No decorrer do desenvolvimento do sistema de e-commerce foram feitos levantamento de requisitos, definição de regras de negócio, modelagem conceitual, modelagem lógica e física para implementação do banco de dados através da linguagem SQL no gerenciador MySQL.

Os resultados obtidos demonstraram a importância da modelagem adequada das informações, buscando manutenção da integridade organizacional e eficiência para armazenamento e manipulação de dados. O emprego de chaves primárias e estrangeiras permitiu a realização de relacionamentos fidedignos entre as tabelas do sistema.

Ademais, as consultas SQL elaboradas tornaram possível a extração de informações que são relevantes ao gerenciamento das operações do sistema, demonstrando ainda a capacidade da linguagem SQL de realizar consultas avançadas, agrupamentos, filtros e manipulações em dados relacionais.

O projeto obteve êxito nos objetivos inicialmente propostos, oferecendo uma estrutura que possibilita o gerenciamento de clientes, produtos, pedidos, pagamentos, fornecedores e controle de estoque de forma organizada e eficiente.

Como proposta para futuras melhorias, o sistema poderá receber novas funcionalidades, tais como intensa integração com sistemas de entrega, autenticação de usuários, emissão automatizada de relatórios, implementação de triggers voltadas à atualização automática do estoque e criação de procedures voltadas à automatização de processos internos.

Em suma, o desenvolvimento do presente trabalho contribuiu de modo significativo para a consolidação de conhecimentos relacionados à modelagem e implementação de bancos de dados relacionais, aproximando os conceitos acadêmicos das situações reais encontradas no mercado da tecnologia.

REFERÊNCIAS

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant. **Sistemas de Banco de Dados. 7. ed.** São Paulo: Pearson, 2019.

DATE, C. J. **Introdução a Sistemas de Bancos de Dados.** Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. **Sistema de Banco de Dados. 6. ed.** Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

HEUSER, Carlos Alberto. **Projeto de Banco de Dados. 6. ed.** Porto Alegre: Bookman, 2009.

MYSQL. **MySQL Documentation.** Disponível em: <https://dev.mysql.com/doc/>. Acesso em: 14 maio 2026.

ORACLE. **MySQL Reference Manual.** Disponível em: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>. Acesso em: 14 maio 2026.

PRESSMAN, Roger S. **Engenharia de Software. 8. ed.** Porto Alegre: AMGH, 2016.

MACHADO, Felipe Nery Rodrigues. **Banco de Dados: Projeto e Implementação.** São Paulo: Érica, 2014.

ROB, Peter; CORONEL, Carlos. **Sistemas de Banco de Dados: Projeto, Implementação e Administração.** São Paulo: Cengage Learning, 2011.